



Universidad de Guadalajara

Licenciatura en tecnologías
de la información

A4 Introducción a la programación web con Python

Alumno: Jose Carlos Castro
Arechiga

Profesor: Adolfo Castillo Chavarín

Desarrollo de Bases de Datos para Web:
129430

Fecha: 01/02/2026

Introducción

En esta practica desarrollamos una pagina web para administrar videojuegos con operaciones básicas de CRUD utilizamos las tecnologías de Python como lenguaje, mysql para conexión con base de datos y flask como framework web, desarrollamos la pagina con el modelo vista, controlador esta forma de desarrollar nos permite un entorno mas controlado y seguro y también nos a ayuda a no repetir tanto código

Desarrollo

En bd.py se definió la función obtener_conexion(), que utiliza pymysql.connect() para abrir la conexión indicando host, usuario, contraseña y base de datos. Previamente se creó en MySQL la base juegos y la tabla juegos

se implementaron las cinco funciones necesarias: insertar_juego, obtener_juegos, obtener_juego_por_id, actualizar_juego y eliminar_juego. Cada función abre su propia conexión, ejecuta la sentencia SQL correspondiente utilizando parámetros con marcadores %s (en lugar de concatenar cadenas, para evitar inyección SQL

Se construyó maestra.html como plantilla base, con la estructura HTML común (encabezado, hoja de estilos vía CDN y barra de navegación) y dos bloques reutilizables: uno para el título de cada página y otro para su contenido. Las plantillas juegos.html, agregar_juego.html y editar_juego.html extienden esa base. En juegos.html se utilizó un ciclo for de Jinja2 para recorrer la lista de juegos devuelta por el controlador y generar una fila de tabla por cada uno, incluyendo un enlace para editar y un formulario corto para eliminar. Los formularios de agregar y editar utilizan url_for() para apuntar a las rutas de Flask por nombre de función

Errores

Tuve algunos errores de sintaxis como al definir variables tipo password o errores de ruta miento del local host que no me enviaba directamente a la pagina principal

```
Windows PowerShell
Directorio: C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----      22/09/2026   04:57 p. m.             0 conexion.py

PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos> New-Item controlador_juegos.py

Directorio: C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----      22/09/2026   05:00 p. m.             0 controlador_juegos.py

PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos> New-Item main.py

Directorio: C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a-----      22/09/2026   05:01 p. m.             0 main.py

PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos> |
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\System32> mysql -u root -p
Enter password: *****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 10
Server version: 8.0.46 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE DATABASE juegos
-> CREATE DATABASE juegos;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version
for the right syntax to use near 'CREATE DATABASE juegos' at line 2
mysql> CREATE DATABASE juegos;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
mysql> USE juegos
Database changed
mysql> CREATE TABLE juegos(id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre Varchar(255) NOT NULL, descrip
cion VARCHAR(255) NOT NULL, precio DECIMAL(9,2) NOT NULL);
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)

mysql>
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> python -m venv cuatro
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> cuatro\Scripts\activate
(cuatro) PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> pip install flask
Collecting flask
  Using cached flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting blinker>=1.9.0 (from flask)
  Using cached blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click>=8.1.3 (from flask)
  Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting itsdangerous>=2.2.0 (from flask)
  Using cached itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting jinja2>=3.1.2 (from flask)
  Using cached jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting markupsafe>=2.1.1 (from flask)
  Using cached markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl.metadata (2.8 kB)
Collecting werkzeug>=3.1.0 (from flask)
  Using cached werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
Using cached flask-3.1.3-py3-none-any.whl (103 kB)
Using cached blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl (125 kB)
Using cached itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
Using cached jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
Using cached markupsafe-3.0.3-cp314-cp314-win_amd64.whl (15 kB)
Using cached werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
Installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, click, blinker, werkzeug, jinja2, flask
Successfully installed blinker-1.9.0 click-8.5.0 flask-3.1.3 itsdangerous-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 werkzeug-3.1.8
(cuatro) PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> pip instal pymysql
ERROR: unknown command "instal" - maybe you meant "install"
(cuatro) PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> pip install pymysql
Collecting pymysql
  Using cached pymysql-1.2.3-py3-none-any.whl.metadata (4.2 kB)
```

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\Windows\System32> cd C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> git ini
git: 'ini' is not a git command. See 'git --help'.

The most similar commands are
  init
  gui
  init-db
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> ^C
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> cd ..
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> cuatro\Scripts\activate
(cuatro) PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarollo_Web\sistema_juegos> python main.py
* Serving Flask app 'main'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:8000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 301-867-508
```

controlador_juegos.py X

C: > Users > arech > OneDrive > Documents > Desarrollo_Web > sistema_juegos > controlador_juegos.py

```
1  from bd import obtener_conexion
2
3
4  def insertar_juego(nombre, descripcion, precio):
5      conexion = obtener_conexion()
6      with conexion.cursor() as cursor:
7          cursor.execute("INSERT INTO juegos(nombre, descripcion, precio) VALUES (%s, %s, %s)",
8                          (nombre, descripcion, precio))
9      conexion.commit()
10     conexion.close()
11
12
13 def obtener_juegos():
14     conexion = obtener_conexion()
15     juegos = []
16     with conexion.cursor() as cursor:
17         cursor.execute("SELECT id, nombre, descripcion, precio FROM juegos")
18         juegos = cursor.fetchall()
19     conexion.close()
20     return juegos
21
22
23 def eliminar_juego(id):
24     conexion = obtener_conexion()
25     with conexion.cursor() as cursor:
26         cursor.execute("DELETE FROM juegos WHERE id = %s", (id,))
27     conexion.commit()
28     conexion.close()
29
30
31 def obtener_juego_por_id(id):
32     conexion = obtener_conexion()
33     juego = None
34     with conexion.cursor() as cursor:
35         cursor.execute(
36             "SELECT id, nombre, descripcion, precio FROM juegos WHERE id = %s", (id,))
37         juego = cursor.fetchone()
38     conexion.close()
39     return juego
40
41
42 def actualizar_juego(nombre, descripcion, precio, id):
43     conexion = obtener_conexion()
44     with conexion.cursor() as cursor:
45         cursor.execute("UPDATE juegos SET nombre = %s, descripcion = %s, precio = %s WHERE id = %s",
46                         (nombre, descripcion, precio, id))
47     conexion.commit()
```

```

juegos.html X controlador_juegos.py
C:\Users\arech> OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos> templates> juegos.html> ...
1 {% extends "maestra.html" %}
2 {% block titulo %} Juegos {% endblock %}
3 {% block contenido %}
4
5 <section class="section">
6   <div class="columns">
7     <div class="column">
8       <h3 class="is-size-3">Juegos</h3>
9       <a href="{{url_for('formulario_agregar_juego')}}" class="button is-success">Agregar</a>
10      <table class="table">
11        <thead>
12          <tr>
13            <th>Nombre</th>
14            <th>Descripción</th>
15            <th>Precio</th>
16            <th>Editar</th>
17            <th>Eliminar</th>
18          </tr>
19        </thead>
20        <tbody>
21          {% for juego in juegos %}
22            <tr>
23              <td>{{juego[1]}}</td>
24              <td>{{juego[2]}}</td>
25              <td>{{juego[3]}}</td>
26              <td>
27                {# Pasar el id (lo que hay en juego[0]) #}
28                <a href="{{url_for('editar_juego', id=juego[0])}}" class="button is-info">Editar</a>
29              </td>
30              <td>
31                <form action="{{url_for('eliminar_juego')}}" method="POST">
32                  <input type="hidden" name="id" value="{{juego[0]}}">
33                  <button class="button is-danger">Eliminar</button>
34                </form>
35              </td>
36            </tr>
37          {% endfor %}
38        </tbody>
39      </table>
40    </div>
41  </div>
42 </section>
43 {% endblock %}
44

```

main.py 1 X

C: > Users > arech > OneDrive > Documents > Desarrollo_Web > sistema_juegos > main.py

```
1  from flask import Flask, render_template, request, redirect
2  import controlador_juegos
3
4  app = Flask(__name__)
5
6  @app.route("/")
7  def inicio():
8      return redirect("/juegos")
9
10 @app.route("/juegos")
11 def juegos():
12     juegos = controlador_juegos.obtener_juegos()
13     return render_template("juegos.html", juegos=juegos)
14
15 @app.route("/agregar_juego")
16 def formulario_agregar_juego():
17     return render_template("agregar_juego.html")
18
19 @app.route("/guardar_juego", methods=["POST"])
20 def guardar_juego():
21     nombre = request.form["nombre"]
22     descripcion = request.form["descripcion"]
23     precio = request.form["precio"]
24     controlador_juegos.insertar_juego(nombre, descripcion, precio)
25     return redirect("/juegos")
26
27 @app.route("/formulario_editar_juego/<int:id>")
28 def editar_juego(id):
29     juego = controlador_juegos.obtener_juego_por_id(id)
30     return render_template("editar_juego.html", juego=juego)
31
32 @app.route("/actualizar_juego", methods=["POST"])
33 def actualizar_juego():
34     id = request.form["id"]
35     nombre = request.form["nombre"]
36     descripcion = request.form["descripcion"]
37     precio = request.form["precio"]
38     controlador_juegos.actualizar_juego(nombre, descripcion, precio, id)
39     return redirect("/juegos")
40
41 @app.route("/eliminar_juego", methods=["POST"])
42 def eliminar_juego():
43     controlador_juegos.eliminar_juego(request.form["id"])
44     return redirect("/juegos")
45
46 if __name__ == "__main__":
47     app.run(debug=True, port=8000)
```

← → ↻ 127.0.0.1:8000/juegos

☆ | 📄 | 🗨️ | Centro educativo | ⋮

Parzibyte.me

Juegos

Ayuda y soporte

Juegos

Agregar

Nombre	Descripción	Precio	Editar	Eliminar
zelda	un juego de un niño que rescata a una princesa en un mundo de fantasía o no se xd	70.00	Editar	Eliminar

← → ↻ 127.0.0.1:8000/formulario_editar_juego/1

Parzibyte.me

Juegos

Editar juego

Nombre:

zelda

Descripción

un juego de un niño que rescata a una princesa en un mundo de fantasía o no se xd

Precio

70.00

Guardar

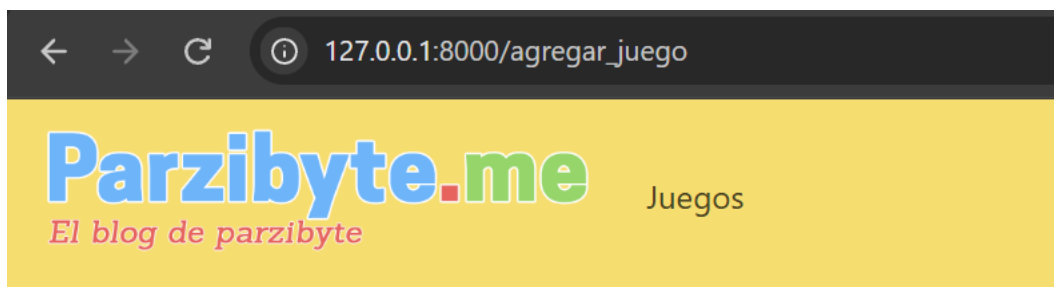
Volver



Juegos

Agregar

Nombre	Descripción	Precio	Editar	Eliminar
otro_juego	elimine el anterior el Zelda y tengo que poner otro juego para que mínimo no quede vacío (100? ni que fuera GTA6)	100.00	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>
alejandra	me faltó tomar captura de agregar juego	399.00	<button>Editar</button>	<button>Eliminar</button>



Agregar juego

Nombre:

alejandra

Descripción

me faltó tomar captura de agregar juego

Precio

3.99

Guardar

Volver

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> git status
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> ^C
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos\Tarea_A4> cd ..
PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos> cuatro\Scripts\activate
(cuatro) PS C:\Users\arech\OneDrive\Documents\Desarrollo_Web\sistema_juegos> python main.py
* Serving Flask app 'main'
* Debug mode: on
WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
* Running on http://127.0.0.1:8000
Press CTRL+C to quit
* Restarting with stat
* Debugger is active!
* Debugger PIN: 301-867-508
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:29:58] "GET / HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:29:58] "GET /juegos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:29:59] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:30:05] "GET /agregar_juego HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:31:10] "POST /guardar_juego HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:31:10] "GET /juegos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:31:32] "GET /formulario_editar_juego/1 HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:31:44] "POST /eliminar_juego HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:31:44] "GET /juegos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:31:47] "GET /agregar_juego HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:33:08] "POST /guardar_juego HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:33:08] "GET /juegos HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:33:14] "GET /agregar_juego HTTP/1.1" 200 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:34:12] "POST /guardar_juego HTTP/1.1" 302 -
127.0.0.1 - - [25/Sep/2026 21:34:12] "GET /juegos HTTP/1.1" 200 -
```

Lecciones Aprendidas

Comprendí con mayor claridad la diferencia entre las rutas GET (que muestran una vista) y las rutas POST (que reciben y procesan datos enviados desde un formulario), así como la razón por la cual ciertas acciones —como eliminar o actualizar— deben implementarse como formularios y no como simples enlaces.

También quedó más clara la utilidad de separar la aplicación en capas: al mantener la conexión, el acceso a datos, las rutas y la presentación en archivos distintos, fue más sencillo ubicar en qué parte del flujo se encontraba un error cuando algo no funcionaba como se esperaba.

Conclusiones

Al finalizar la práctica se logró una aplicación web funcional que permite listar, agregar, editar y eliminar videojuegos de una base de datos MySQL a través del navegador, integrando de forma coherente la conexión a la base de datos, la lógica de negocio y la interfaz de usuario.